Portfolio Digital de la Actividad Evaluativa 2
Borrador y Corrección

Asignatura: Programación 1

Alumno: Kokotik Evaristo

Profesor: Ing. Joaquín Suarez

Institución Académica: Universidad de la Cuenca del Plata

Parte 1. Selección de Estructuras

Para resolver el caso del buffet, decidí utilizar un arreglo de diccionarios para el catálogo de productos porque me permite agrupar código, nombre y precio sin que se desfasen. Para las ventas de la semana, usaré una matriz bidimensional de 6 filas (productos) por 5 columnas (días) porque me facilitará calcular los totales iterando con bucles anidados.

Parte 2. Borrador de Diseño

```
// BORRADOR INICIAL - Menu y estructura basica
Algoritmo BorradorBuffet
    Definir opc, dia, cod, cant Como Entero
    Definir matrizVentas Como Entero
    Dimension matrizVentas[6,5] // 6 productos, 5 dias

    // Aun falta cargar el catalogo completo

    Repetir
        Escribir "MENU"
        Escribir "1. Ver Catalogo"
        Escribir "2. Registrar Venta"
        Escribir "4. Salir"
        Leer opc

        Segun opc Hacer
            2:
                Escribir "Dia (1 a 5):"
                Leer dia
                Escribir "Codigo producto:"
                Leer cod
                Escribir "Cantidad:"
                Leer cant
                // Falta logica para buscar indice exacto del producto
                Escribir "Venta en proceso..."
        FinSegun
    Hasta Que opc = 4
FinAlgoritmo
```

Parte 3. Primer Avance de Código

```python
# PRIMER AVANCE - Carga de catalogo y matriz vacia

catalogo = [
    {"codigo": 101, "nombre": "Cafe con leche", "precio": 1500},
    {"codigo": 102, "nombre": "Medialuna", "precio": 700},
    {"codigo": 103, "nombre": "Sandwich de miga", "precio": 1800}
    # Faltan cargar los demas productos
]

# Inicializo la matriz de ventas en ceros
matriz_ventas = [
    [0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0]
]

print("Catalogo cargado exitosamente.")
for prod in catalogo:
    print(f"[{prod['codigo']}] {prod['nombre']}")
```

Parte 4: Pruebas de Escritorio

Prueba 1 (Caso límite - Archivo inexistente):

Dato de entrada: Iniciar el programa por primera vez habiendo eliminado previamente el archivo ventas_facultad.txt de la carpeta.

Resultado esperado: El sistema debe arrancar sin interrumpirse por errores de lectura, inicializar la matriz en ceros y mostrar el menú principal correctamente.

Resultado obtenido: El programa inició con éxito y creó el archivo en blanco al registrar la primera venta

Prueba 2 (Caso normal/Dato duplicado - Acumulación): Dato de entrada: Registrar 5 unidades de "Café con leche" (Código 101) el día Lunes (Día 1). Luego, sin salir del programa, volver a registrar 3 unidades del mismo producto el mismo día.

Resultado esperado: La celda de la matriz debe acumular los valores; al pedir el informe de unidades vendidas, debe mostrar un total de 8 unidades de Café con leche, en lugar de sobrescribir el 5 original.

Resultado Obtenido:

```
BUFFET DE LA FACULTAD
1. Ver Catálogo
2. Registrar una venta
3. Ver informes semanales
4. Salir
Elija una opción: 2
Ingrese el día (1=Lun a 5=Vie): 1
Ingrese el código del producto: 101
Ingrese la cantidad vendida: 5
Venta registrada con éxito.

BUFFET DE LA FACULTAD
1. Ver Catálogo
2. Registrar una venta
3. Ver informes semanales
4. Salir
Elija una opción: 2
Ingrese el día (1=Lun a 5=Vie): 1
Ingrese el código del producto: 101
Ingrese la cantidad vendida: 3
Venta registrada con éxito.

BUFFET DE LA FACULTAD
1. Ver Catálogo
2. Registrar una venta
3. Ver informes semanales
4. Salir
Elija una opción: 3

INFORMES DE LA SEMANA
a) Unidades vendidas por producto:
 - Café con leche: 8 unidades
```

Prueba 3 (Caso límite - Código fuera de rango): Dato de entrada: Intentar registrar una venta ingresando un día inválido (ej. 8) o el código de producto 999 (inexistente).

Resultado esperado: El algoritmo debe detectar que los datos ingresados no superan la validación condicional y debe imprimir en consola el mensaje de error indicando que el código o el día es inválido, retornando al menú sin que el sistema colapse.

Respuesta Obtenida:

```
BUFFET DE LA FACULTAD
1. Ver Catálogo
2. Registrar una venta
3. Ver informes semanales
4. Salir
Elija una opción: 2
Ingrese el día (1=Lun a 5=Vie): 8
Día inválido. Ingrese un valor entre 1 y 5.

BUFFET DE LA FACULTAD
1. Ver Catálogo
2. Registrar una venta
3. Ver informes semanales
4. Salir
Elija una opción: 2
Ingrese el día (1=Lun a 5=Vie): 3
Ingrese el código del producto: 999
Ingrese la cantidad vendida: 2
Error: Código inexistente o cantidad inválida.
```